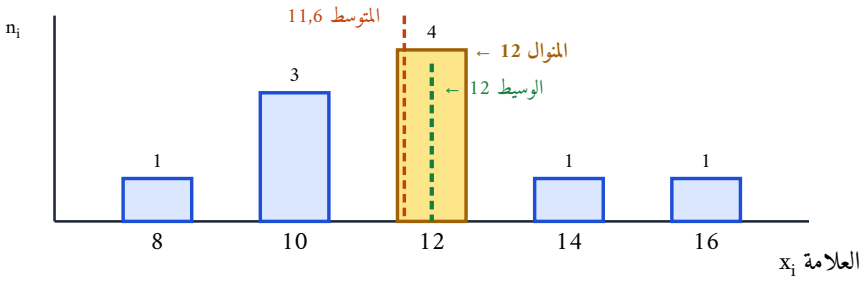
المتوسط الحسابي والمنوال والوسيط

الهدف: أن تحسب المتوسط الحسابي لسلسلة إحصائية من جدول التكرارات، وأن تحدّد المنوال والوسيط، وأن تفسّر دلالة كل مؤشر.

الفكرة في سطرين: المتوسط الحسابي يلخّص السلسلة بقيمة واحدة تراعي كل القيم، والمنوال هو القيمة الأكثر تكراراً، والوسيط هو القيمة التي تقسم السلسلة المرتّبة إلى نصفين متساويين في العدد. المؤشرات الثلاثة قد تعطي أرقاماً مختلفة لنفس السلسلة.



الشكل 1: مخطط بالأعمدة لعلامات 10 تلاميذ؛ المنوال أعلى عمود (12)، والوسيط 12، والمتوسط الحسابي 11,6.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السلسلة الإحصائية** تُعطى بجدول: قيم الميزة x_i وتكراراتها n_i، ومجموع التكرارات هو **التكرار الكلي** N.
2. **المتوسط الحسابي** (يُرمز له $\bar{x}$) هو مجموع جداءات كل قيمة في تكرارها مقسوماً على N: $\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_kx_k) \div N$.
3. إذا كانت الميزة مجمّعة في **فئات** $[a\ ;\ b[$ نعوّض كل فئة بـ**مركزها** $(a + b) \div 2$ ثم نحسب المتوسط بالطريقة نفسها.
4. **المنوال** هو القيمة ذات التكرار الأكبر، وقد يتعدد. في حالة الفئات نتكلم عن **الفئة المنوالية**.
5. **الوسيط** هو القيمة التي تقسم السلسلة المرتّبة تصاعدياً إلى جزأين متساويي العدد. N فردي ⇒ القيمة ذات الرتبة $(N + 1) \div 2$؛ N زوجي ⇒ نصف مجموع القيمتين ذواتي الرتبتين $N \div 2$ و$(N \div 2) + 1$.
6. من الجدول نستعمل **التكرارات المجمّعة الصاعدة**: أول قيمة يبلغ تكرارها المجمّع $N \div 2$ أو يتجاوزه هي الوسيط، إلا إذا بلغه تماماً فالوسيط نصف مجموع هذه القيمة والتي تليها.
7. المتوسط حساس للقيم المتطرفة، أما الوسيط والمنوال فلا يتأثران بها كثيراً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. علامات 10 تلاميذ: 8 (مرة)، 10 (3 مرات)، 12 (4 مرات)، 14 (مرة)، 16 (مرة). **الحل:** المجموع = 116 = 16 + 14 + 48 + 30 + 8، إذن $\bar{x}$ = 116 ÷ 10 = 11,6. المنوال 12 (تكراره 4 هو الأكبر). التكرارات المجمّعة: 1 ؛ 4 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10؛ القيمتان ذواتا الرتبتين 5 و6 هما 12 و12، فالوسيط = 12.
2. أعمار 7 أطفال: 5 ؛ 9 ؛ 11 ؛ 14 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 20. **الحل:** N فردي، فالوسيط هو القيمة ذات الرتبة 4 أي 14. المنوال 14. المتوسط = 89 ÷ 7 ≈ 12,71.
3. السلسلة: 6 ؛ 8 ؛ 11 ؛ 15. **الحل:** N زوجي، الوسيط = 9,5 = 2 ÷ (8 + 11)، والمتوسط = 40 ÷ 4 = 10. لا منوال لتساوي التكرارات.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- قسمة مجموع القيم x_i على عددها k بدل قسمة مجموع n_ix_i على التكرار الكلي N.
- الخلط بين **المنوال** (القيمة) و**تكراره**: الجواب 12 لا 4.
- البحث عن الوسيط دون ترتيب القيم تصاعدياً، أو أخذ القيمة الموجودة وسط الجدول.
- نسيان حالة N الزوجي حيث الوسيط نصف مجموع القيمتين الوسطيتين وليس إحداهما.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\bar{x}$ = (مجموع n_ix_i) ÷ N، ومع الفئات نستعمل مراكزها.
- المنوال = القيمة الأكثر تكراراً (قد يتعدد).
- الوسيط يقسم السلسلة المرتّبة إلى نصفين؛ N فردي ⇒ القيمة الوسطى، N زوجي ⇒ نصف مجموع الوسطيتين.
- التكرارات المجمّعة الصاعدة هي أسرع طريق إلى الوسيط من الجدول.
- القيم المتطرفة تؤثر في المتوسط لا في الوسيط.

madrasadz.com